



Grundlagen | physikalische Größen

Homogenitätseigenschaften von Funktionen

positiv homogen	Eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ heißt positiv homogen vom Grad k, wenn gilt: $f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) = \lambda^k \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \forall \lambda > 0$
Ordnung:	$k = 0$; homogen 0. Ordnung $k = 1$; homogen 1. Ordnung $k = 2$; homogen 2. Ordnung
Beispiel 1:	$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ $f(\lambda x_1, \lambda x_2) = (\lambda x_1)^2 + (\lambda x_2)^2 = \lambda^2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)$ $k = 2$; homogen 2. Ordnung
Beispiel 2:	$f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ $f(\lambda x_1, \lambda x_2) = \frac{\lambda x_1}{\lambda x_2} = \lambda^0 \cdot \frac{x_1}{x_2}$ $k = 0$; homogen 0. Ordnung
Beispiel 3:	$f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$ $f(\lambda x_1, \lambda x_2) = (\lambda x_1) \cdot (\lambda x_2) = \lambda^2 (x_1 \cdot x_2)$ $k = 2$; homogen 2. Ordnung
Beispiel 3:	$f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$ $f(\lambda x_1, \lambda x_2) = (\lambda x_1) \cdot (\lambda x_2) = \lambda^2 (x_1 \cdot x_2)$ $k = 2$; homogen 2. Ordnung

Übung:	UML 003
Lösung:	LML 003